POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Algorytmy i struktury danych**
Kod przedmiotu:	ASD
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Marek A. Bednarczyk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja algorytmów i struktur danych w wybranym języku programowania; analiza złożoności obliczeniowej; przygotowanie do kolokwiów i egzaminu poprzez rozwiązywanie zadań.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Opanowanie umiejętności analizy programów iteracyjnych i rekursywnych oraz wykorzystania aparatu matematycznego do analizy złożoności algorytmówi wiedzy na temat złożoności

problemów algorytmicznych, klas złożoności i ich praktycznegoznaczenia; analiza złożoności algorytmów sortujących i wyszukujących; drzewa, stosy, kolejki itablice z haszowaniem; programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne.

Wersja w języku angielskim (English version)

Mastery of the analysis of iterative and recursive programs and the use of mathematical tools to analyze algorithmic complexity and knowledge of the complexity of algorithmic problems, complexity classes, and their practical significance; analysis of the complexity of sorting and searching algorithms; trees, stacks, queues, and hash tables; dynamic programming and greedy algorithms.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRG1 - Programowanie	Umiejetnosc programowania iteracyjnego i rekursywnego; umiejetnosc liczenia granic, sum szeregow oraz calek funkcji elementarnych; umiejetnosc logicznego wnioskowania
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawy algebry liniowej
MAD - Matematyka Dyskretna	Podstawy matematyki dyskretnej

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Algorytmy iproblemy algorytmiczne; Złożoność czasowa i pamięciowa; przykłady.	
2.	Analiza złożoności problemu wyszukiwania informacji w kolekcji uporządkowanej i nieuporządkowanej, notacje asymptotyczne	
3.	Specyfikowanie problemów, własność stopu, problemy nierozstrzygalne	
4.	Logika Hoare'ai metody dowodzenia własności stopu	
5.	Proste algorytmy sortujące	
6.	Quicksort; algorytmy sortujące w czasie liniowym	
7.	Programowanie dynamiczne i zachłanne	
8.	Kolejki, stosy, listy i drzewa	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
9.	Tablice z haszowaniem	
10.	Twierdzenie o rekursji uniwersalnej	
11.	Drzewa BST, drzewa czerwono-czarne	
12.	Algorytmy grafowe	
13.	Podstawy teorii złożoności, klasy złożoności, metody redukcji i problemy zupełne w klasie	
14.	Języki formalne – języki regularne, kontekstowe i bezkontekstowe,automaty i gramatyki.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W04	Student zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie algorytmiki: złożoność czasową i pamięciową algorytmów (notacja O, Omega, Theta), algorytmy sortowania, wyszukiwania i algorytmy grafowe. [K_W04]	egzamin pisemny z zadaniami problemowymi
K_W05	Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia algorytmiczne: algorytmy zachłanne, programowanie dynamiczne, drzewa binarne (BST, AVL, czerwono-czarne), tablice haszujące i algorytmy grafowe (BFS, DFS, Dijkstra, Floyd-Warshall). [K_W05]	egzamin pisemny z zadaniami problemowymi
K_W05	Student zna i rozumie podstawy teorii złożoności obliczeniowej: klasy P i NP, problemy NP-zupełne, metody redukcji, automaty skończone i języki formalne. [K_W05]	egzamin pisemny z zadaniami problemowymi

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U11	Student potrafi przeanalizować złożoność algorytmu, dobrać i zaimplementować odpowiednie struktury danych oraz algorytmy dla zadanego problemu inżynierskiego w C++/Pythonie/C#. [K_U11]	kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki”
K_U11	Student potrafi zaprojektować i zweryfikować poprawność algorytmu z użyciem logiki Hoare'a oraz oszacować jego koszt obliczeniowy metodami asymptotycznymi. [K_U11]	kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki”

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student jest gotów do stosowania zaawansowanych technik algorytmicznych w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich, wykazując się krytycznym myśleniem i precyzją. [K_K05]	kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki”
K_K03	Student jest gotów do samodzielnego uczenia się nowych algorytmów i technik obliczeniowych niezbędnych w pracy inżyniera oprogramowania. [K_K03]	kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki”

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny z zadaniami problemowymi

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium
- sprawdziany wstępne „wejściówki”

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- dyskusja

9. Literatura

Podstawowa:

- T. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, C. Stein.Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN,2022

Uzupełniająca:

- Szepietowski.Matematyka dyskretna, Wydawnictwo UG, 2004
- G. Mirkowska.Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo PJWSTK, 2006
- G. Mirkowska.Algorytmy i struktury danych – Zadania, Wydawnictwo PJWSTK, 2006
- Z. Michalewicz.Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnictwo PJWSTK 2003